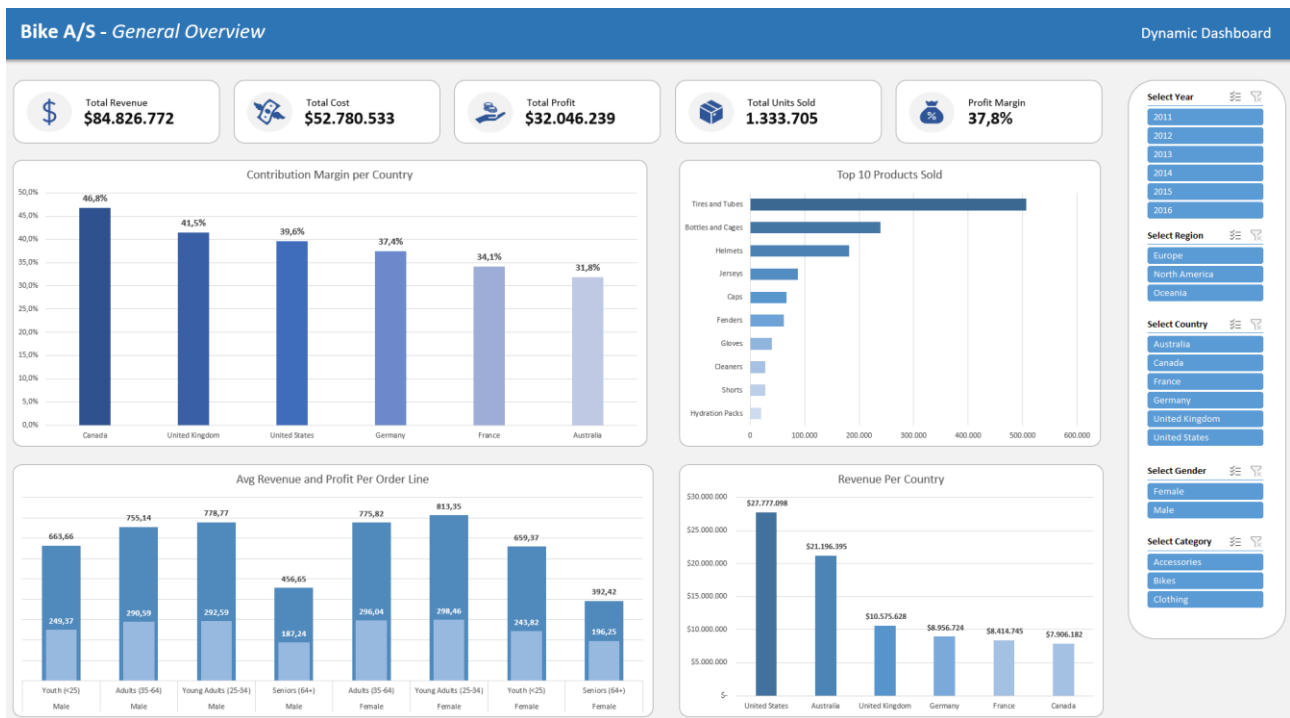
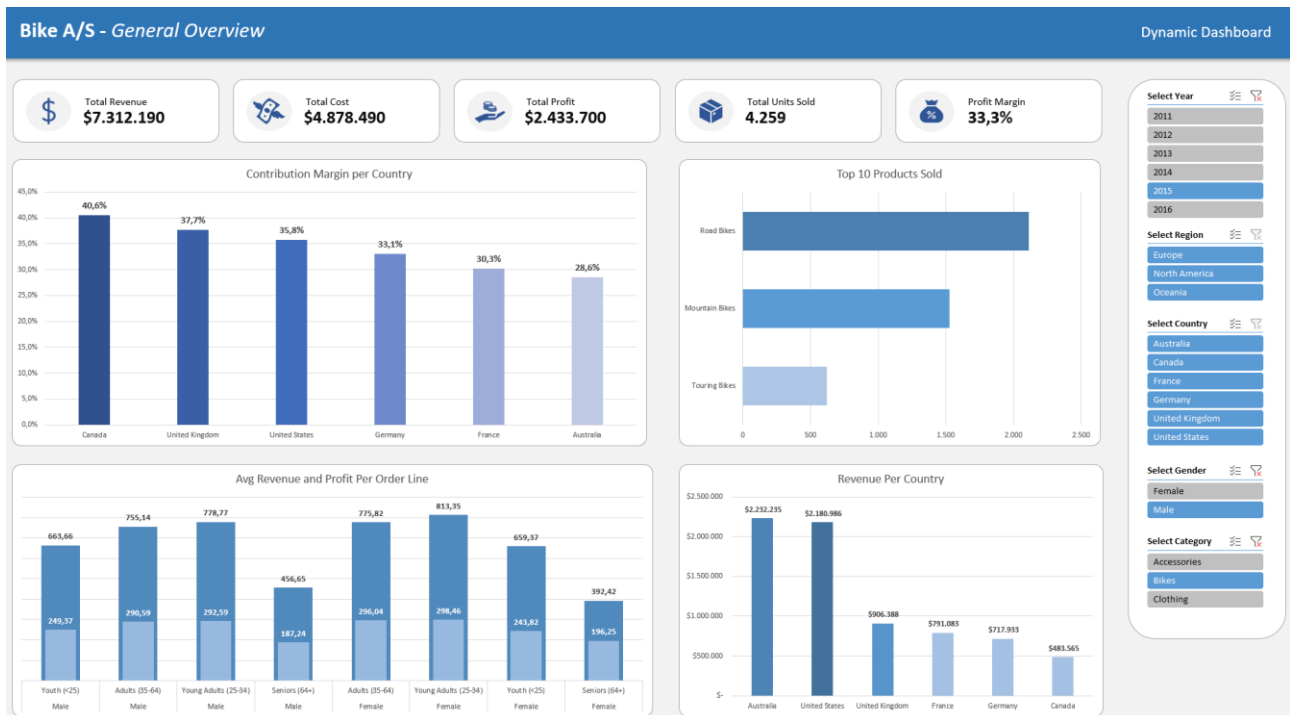


Dashboard – Uden filtrering



Dashboard – Filtrering for år, region og køn m.m.



Datagrundlag, validering og forbehold – Forenklet

Fund:

1. Årrækkerne er ikke uafhængige observationer, de har parvis identiske rækkefølge og 30,7 % af transaktionssignaturerne fra ét år optræder identisk i et andet, mod 0,6 % mellem kontrol år.
2. 2014 og 2016 indeholder kun data fra januar til juli, mens de resterende indeholder hele året.
3. 1000 eksakte dublinger (0,9%) af hele datasættet.
4. Unit_Price er en listeprijs, ikke en transaktionspris. Revenue afviger fra Order_Quantity × Unit_Price i 94 % af rækkerne. Afvigelsen er systematisk pr. land.
5. Datasættet indeholder hverken Order_ID eller Customer_ID
6. Fejlkategorisering af to rækker.

Konsekvenser (tilsvarende til fund)

1. Analyse af udvikling over tid er ikke mulig.
2. Årssammenligninger og sæsonmønstre kan ikke opgøres, det tilsyneladende efterårsfald skyldes manglende data, ikke et sæsonmønster.
3. Absolutte værdier er oppustede, rapporten arbejder med procenter og procentpoint. KPI'er i tal på dashboardet skal tages med forbehold.
4. Nøgletal vedrørende priser kan ikke udledes af Unit_Price.
5. Gennemsnit kan ikke opgøres pr. ordre, men kun pr. ordrelinje.
6. Vest, Tøj-marginen og MIN/MAX priser er ikke korrekte i det originale datasæt og er rettet i Power Query.

Metode og fuld dokumentation findes i bilaget i slutningen af rapporten.

Cykelsalgsanalyse: Fra rå data til forretningsanbefaling

Hovedspørgsmål

"Hvordan kan virksomheden øge profitten ved at fokusere på de rigtige produkter, kundegrupper og markeder?"

Resumé

Denne analyse undersøger et datasæt på 113.036 ordrelinjer fra en fiktiv cykelforhandler i perioden 2011-2016 med henblik på at identificere, hvor virksomheden kan øge sin profit. Data er rensset og struktureret i Excel med Power Query, hvorefter analysen er udført med pivottabeller. Det bemærkes, at datasættet mangler data i perioden august-december for årene 2014 og 2016, hvilket primært påvirker analysen af udvikling over tid, datasættet indeholder også duplikering; Vurderes dog fortsat som validt til strukturelle sammenligninger.

Tre hovedkonklusioner:

- (1) Australiens marginab er et **prisrealiseringsproblem**, ikke et omkostningsproblem. 10,5 af 15 procentpoint kan forklares ved at de kun realiserer 83,8% af listeværdien. Hvis prisrealiseringen var højere, ville deres dækningsgrad blive højere og derved forbedre marginen.
- (2) Enkelte produkter, særligt kasketter og trøjer, er **lavmarginale** og bør reevalueres omkostningsmæssigt for at opnå samme niveau som de andre produkter.
- (3) Virksomhedens kundesegmentering **afspejler ikke den reelle købsadfærd**. De 25-40-årige driver 55% af omsætningen, men virksomheden har defineret "Voksne (35-64-årige)" som det primære segment.

Undersøgelse

Produkter

"Cykler" er virksomhedens primære 'driver' for salget og står for 72,6% af den samlede omsætning over alle år. Det bemærkes at procenten 72,6% er høj, på grund af 2011+2012, hvor virksomheden udelukkende solgte cykler. Fra 2013 og efter står "Cykler" for 65,1% af den samlede omsætning. Endeligt bemærkes det at profitmargin ligger på 33%, som er det laveste af de tre hovedkategorier.

De resterende kategorier "Tilbehør" og "Tøj" bidrager mindre til den totale omsætning, men det er de produkter som har den største profitmargin for virksomheden. Profitmargin på delkategorierne for hhv. "Tilbehør" og "Tøj" ligger primært i et spænd på 58,5-63,3%.

Produkt	Underkategori	Omsætning	Omkostninger	Profit	Profitmargin
Accessories		\$ 15.022.766	\$ 6.215.572	\$ 8.807.194	58,6%
Bikes		\$ 61.546.627	\$ 41.117.750	\$ 20.428.877	33,2%
Clothing	Caps	\$ 548.777	\$ 470.856	\$ 77.921	14,2%
	Gloves	\$ 871.419	\$ 359.765	\$ 511.654	58,7%
	Jerseys	\$ 4.112.382	\$ 3.508.942	\$ 603.440	14,7%
	Shorts	\$ 1.740.710	\$ 706.368	\$ 1.034.342	59,4%
	Socks	\$ 147.171	\$ 54.000	\$ 93.171	63,3%
	Vests	\$ 836.920	\$ 347.280	\$ 489.640	58,5%

Dykker man længere ned i tallene kan man dog se at virksomheden har en meget lav profitmargin på hhv. kasketter og trøjer. Dette trækker den overordnede profitmargin for "Tøj" ned på 34% mens "Tilbehørs" overordnede profitmargin ligger på 58,6%.

Anbefalinger:

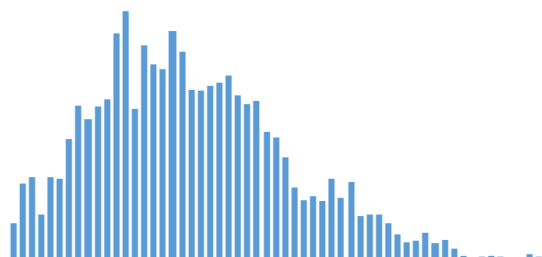
På baggrund af den lave profitmargin på kasketter og trøjer anbefales en omlægning af omkostningsstrukturen for lige netop disse produkter. Det ses at omkostninger forbundet med disse produkter ligger meget højt sammenlignet med andre.

Produkt	Underkategori	Realiseret snitpris	Listepris	Enhedsomkostning	Omk./Realiseret pris
Clothing	Caps	8,16	9,00	7,00	85,8%
	Gloves	21,80	24,00	9,00	41,3%
	Jerseys	46,68	51,83	39,83	85,3%
	Shorts	64,07	70,00	26,00	40,6%
	Socks	8,33	9,14	3,05	36,7%
	Vests	57,84	64,00	24,00	41,5%

Sammenlignet med andre produkter i den respektive kategori udgør omkostningerne 85,8% og 85,3% af den realiserede omsætning. Virksomheden bør især fokusere på "Trøjer" da kategorien overordnet omsætter for 4,11 mio. USD hvor "Kasketter" ligger på 548 t. USD.

Kunder og Kundegrupper

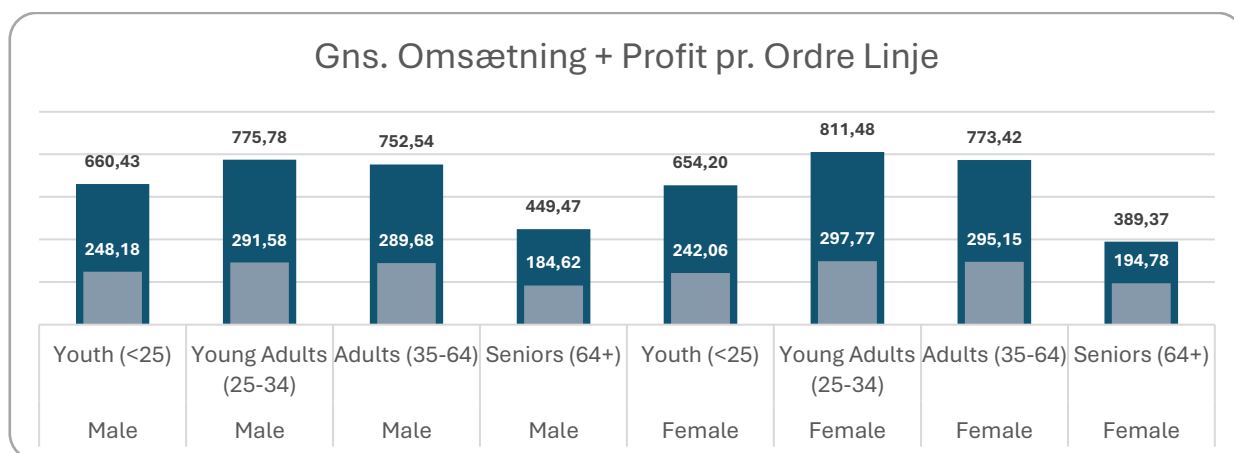
Histogrammet viser fordelingen af omsætning over alderen på kunden. Første kolonne repræsenterer omsætningen for en kunde på en alder af 17 år hvor den sidste er en kunde på 87 år.



Virksomhedens primære kundegrupper efter deres egen definition er "Voksne (35-64)". Dog på

Figur 1 - Histogram over Omsætning pr. Alder

baggrund af dybdegående analyse af fordelingen af omsætning på baggrund af den enkelte alder viser det et andet billede.



Det bemærkes at det reelle segment som primært driver omsætningen ligger i et segment der hedder "Voksne (25-40 år)". Det ses også at den gennemsnitlige omsætning og profit pr. ordre linje faktisk er højere for aldersgruppen "Unge Voksne (25-34)".

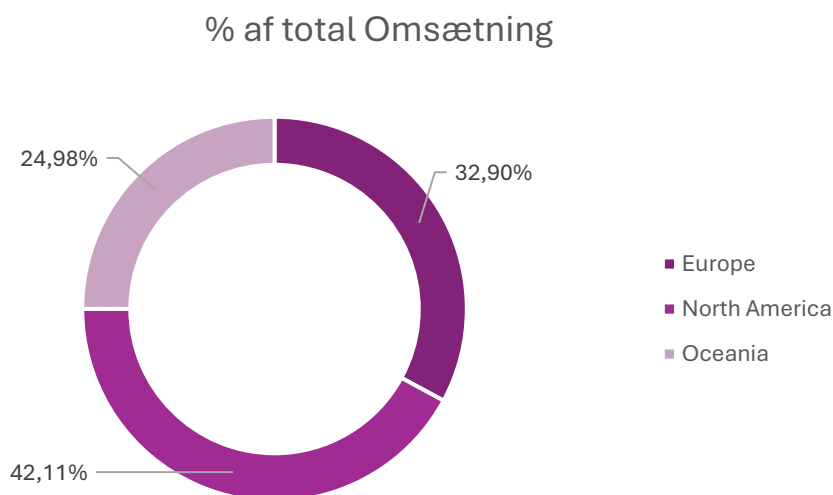
Anbefalinger:

Virksomheden bør fokusere primært på det revideret kundesegment, købere i en alder af 25-40 år, da dette segment står for 55% af den totale omsætning. I øjeblikket er det segment virksomheden fokuserer på "Voksne (35-64)". Segmentet er bredt hvilket gør målrettet markedsføring sværere og bør derfor indsnævres.

Derudover bør virksomheden også vurdere aldersgrænsen vedrørende dedikeret markedsføring. Det ses at kunder over 47 år bidrager i faldende grad til virksomhedens omsætning og derfor er det vigtigt at virksomheden tager stilling til om segmentet bestående af "Personer (48-87 år)" er værd at bruge ressourcer på.

Markeder

Virksomheden opererer på det nord amerikanske, australske (defineret som Oceanien) og europæiske marked. Størstedelen af omsætningen genereres i Nordamerika, efterfulgt af Europa og til sidst det Australske marked.



Profitmarginen på markederne er meget ensartet og ligger på 37,8 hvis man beregner den samlede margin som Profit/Revenue. Dog ligger Canada som den højeste på 46,8%. Mens Australien har den laveste på 31,8%.

Anbefalinger:

Australiens lave profitmargin skyldes ikke omkostninger — enhedsomkostningen er identisk på tværs af markeder. Australien realiserer 83,8 % af listeværdien mod Canadas 99,0 %. Cirka to tredjedele af marginabet skyldes prisrealisering, den resterende tredjedel produktmix. Virksomheden bør undersøge rabat- og prissætningspraksis i Australien, med et mål om at opnå en realisering af listeværdi på niveau med Canada.

En anden anbefaling er at overveje ekspansion inden for det europæiske marked. På nuværende tidspunkt opererer virksomheden kun i tre lande. Det noteres at dette kræver en dybdegående markeds- og rentabilitets analyse for at udføre. Dette er en mulighed for at få en større indflydelse på markedet og derved vinde kunder og omsætning.

What-if: Hvis Australien realiserede listeprisen på Canadas niveau, ville profitmargin stige fra 31,8 % til 42,3 %, og dækningsbidraget med cirka 57 % ved uændret volumen.

Konklusion

Overordnet set har virksomheden en bred vifte af produkter, med flere emner, som sælger godt og giver en god profit på bundlinjen. Dog har de produkter, som bør reevalueres eller forbedres omkostningsmæssigt.

Her er kasketter og trøjer produkter virksomheden bør fokusere på. På begge produkter ligger procentdelen af omkostninger over 85% af den realiserede omsætning hvilket er meget højt sammenlignet med andre produkter i samme kategori.

Kundesegmentet bør reevalueres med henblik på at segmentere kunderne efter den aldersgruppe som reelt set køber flest vare. Lige nu er de inddelt så "Voksne (35-64)" vises som den mest rentable, men det ses at kunder over 47 år, ikke bidrager særlig til omsætningen.

En revurdering kan være med til at skabe bedre forståelse for hvilken aldersgruppe virksomheden skal bruge ressourcer på da data viser at købere i en alder af 25-40 år, da dette segment står for 55% af den totale omsætning.

Australien realiserer en lavere procentdel af omsætningen sammenlignet med de andre lande. Dette er også noget virksomheden bør fokusere på. Kigger vi på Canada realiserer de 99% af listeværdien, mens Australien kun realiserer 83,8%. En forbedring af Australiens prisrealisering ville øge den overordnede profit.

Afslutningsvist ligger virksomheden generelt godt på de respektive markeder, dog kan EU forbedres, enten ved udvidelse af markeder der opereres på eller fokus på forøgelse af allerede etablerede markedsandele.

Datagrundlag, validering og forbehold

Bilag til Cykelsalgsanalyse: Fra rå data til forretningsanbefaling

Jakob Nielsen · 09/07-2026

1. Kilde og omfang

Analysen bygger på filen Bike Sales in Europe [hentet fra kaggle](#). Filen indeholder 113.036 ordrelinjer og angiver at dække perioden 1. januar 2011 til 31. juli 2016 for en cykelforhandler med salg i seks lande.

Inden analysen blev påbegyndt, blev datagrundlaget kontrolleret. Kontrollen afdækkede seks forhold, som har haft betydning for, hvilke spørgsmål rapporten kan besvare, og hvordan konklusionerne er formuleret. De er dokumenteret nedenfor.

2. Fund

Fund	Hvordan det blev fundet	Konsekvens
Årene er ikke uafhængige observationer. 2011/2012, 2013/2015 og 2014/2016 har parvis identiske rækkeantal. 30,7 % af 2013's transaktionssignaturer optræder identisk i 2015, mod 0,6 % mellem kontrol år.	Pivottabel over antal ordrelinjer pr. år. Derefter en signaturbaseret sammenligning i Power Query: gruppering på ti transaktionsbeskrivende kolonner, pivotering på år.	Analyse af udvikling over tid er ikke mulig. Afsnittet herom er udeladt af rapporten.
2014 og 2016 indeholder kun data for januar til juli. De øvrige fire år dækker alle tolv måneder.	Pivottabel med år i rækker og måned i kolonner.	Årssammenligninger og sæsonmønstre kan ikke opgøres. Det tilsyneladende efterårsfald i grafen er et dækningshul, ikke et salgsmønster.
1.000 eksakte dubltrækker (0,9 % af filen).	Remove Duplicates på samtlige kolonner. Rækketal før: 113.036. Efter: 112.036.	Absolutte kronebeløb er oppustede. Rapporten angiver derfor konklusioner i procent og procentpoint.
Unit_Price er en listeprijs, ikke en transaktionspris. Revenue afviger fra $\text{Order_Quantity} \times \text{Unit_Price}$ i 94,2 % af rækkerne, med et forhold mellem 0,733 og 1,000. Afvigelsen er uafhængig af ordremængde og år, men systematisk pr. land: Canada 0,99, Australien 0,84.	Tre konsistenskontroller: (A) $\text{Revenue} - \text{Order_Quantity} \times \text{Unit_Price}$, (B) $\text{Revenue} - (\text{Cost} + \text{Profit})$, (C) $\text{Cost} - \text{Order_Quantity} \times \text{Unit_Cost}$. Kun A afviger; B og C holder på samtlige rækker. Derefter Group By på land, år og ordremængde.	Omsætning og dækningsgrad må kun udledes af Revenue og Cost. Enhedspriserne kan ikke bruges til marginberegning.
Datasættet indeholder hverken Order_ID eller Customer_ID.	Kolonneinspektion.	Gennemsnit kan kun opgøres pr. ordrelinje, ikke pr. ordre eller pr. kunde. Kundeloyalitet og gengangeranalyse er ikke mulig.
Produktet Touring-1000 Yellow, 50 (en cykel, enhedspris 2.384) var fejlkategoriseret som Clothing/Vests i to ordrelinjer.	Group By på underkategori med maks. af enhedspris; en cykelpris under en tøjkategori afslørede fejlen.	Vests, Tøj-marginen og MIN/MAX-priser var forvansket med 112.143 USD. Rækkerne er om kategoriseret til Bikes/Touring Bikes i Power Query, matchet på produktnavn.

3. Handling

- De 1.000 eksakte dubletrækker er fjernet i Power Query. Analysen bygger på 112.036 rækker.
- Afsnittet om udvikling over tid er udeladt. Rapportens hovedspørgsmål vedrører produkter, kundegrupper og markeder og kan besvares uden en tidsdimension.
- Samtlige marginberegninger er foretaget på Revenue og Cost. Ingen margin er udledt af Unit_Price og Unit_Cost.
- Konklusioner er formuleret i procent og procentpoint. Hvor absolutte beløb forekommer, er de angivet med forbehold for duplikeringen.
- Cyklers andel af omsætningen er opgjort fra 2013 og frem, da kategorierne "Tilbehør" og "Tøj" ikke fandtes i 2011 og 2012.

4. Hvad rapporten ikke kan svare på

- Udvikling i omsætning eller dækningsbidrag over tid.
- Sæsonmønstre og månedsvariation.
- Vækstrater, år-til-år-sammenligninger og effekten af sortimentsudvidelsen i 2013.
- Gennemsnitlig ordreværdi, antal kunder, kundeloyalitet og gengangeradfærd.
- Absolutte kronebeløb, herunder virksomhedens samlede omsætning.

5. Metodenote

Power Query beregner som standard sin kolonneprofil på grundlag af de øverste 1.000 rækker. Under kontrollen af prisforholdet gav dette en laveste værdi på 0,75. Ved omstilling til hele datasættet fremkom den korrekte laveste værdi på 0,733, som stammer fra fire rækker. Statuslinjen bør derfor kontrolleres, før min-, maks-, distinct- og nulværdier fra profilpanelet anvendes.

6. Samlet vurdering

Datasættet er ikke egnet til analyse af udvikling over tid. Det er fortsat anvendeligt til strukturelle sammenligninger på tværs af produkter, kundegrupper og markeder, fordi disse er egenskaber ved den enkelte ordrelinje og derfor upåvirkede af, at årene ikke er uafhængige. Rapportens konklusioner er begrænset til denne type sammenligninger.

Alle kontroller er udført i Power Query og kan reproducere i den vedlagte projektfil: bike_sales_analysis.